

Circuitos Digitais

Análise e projeto sequencial

REALIZAR APÓS posição 86: [CIRCUITOS DIGITAIS] Aula 86 - Projeto de Circuitos Sequenciais (Máquina Moore vs. Máquina Mealy)

Posições na playlist 68 a 86 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Circuitos Digitais | https://www.youtube.com/playlist?list=PLXyWBo_coJnMYO9Na3t-oYsc2X4kPJBWf

Conteúdo verificável: Análise; projeto; multiplexadores; Moore versus Mealy

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Análise de uma máquina

Dois flip-flops D seguem $D1=Q0$ e $D0=\overline{Q1}$. Saída $Y=Q1Q0$. (a) Construa a tabela de transição. (b) Trace quatro bordas desde 00. (c) Determine se todas as codificações pertencem a um único ciclo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Projeto de contador

Projete contador síncrono módulo 3 com codificações 00, 01, 10. (a) Faça o estado 11 retornar a 00. (b) Derive D1, D0 e desenhe a rede. (c) Mostre por que ignorar 11 pode comprometer recuperação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Detecção com sobreposição

Projete uma máquina Mealy que reconheça 101 em um fluxo serial. (a) Defina estados correspondentes a prefixos. (b) Faça a tabela incluindo sobreposição. (c) Para 10101, dê os instantes dos avisos e uma realização com flip-flops D e lógica combinacional.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Projeto por multiplexadores

Reimplemente o contador módulo 3 da especificação $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 00, 11 \rightarrow 00$ com MUX 4→1 nas entradas D. (a) Defina seletores e constantes de dados. (b) Compare com portas discretas. (c) Explique por que a seleção não cria memória sozinha.



Esquema para organizar a resposta; não determina uma implementação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Análise de uma máquina (15 pontos)

00→01→11→10→00. Saída $Y=1$ apenas em 11. A tabela completa contém essas quatro transições, portanto todas as codificações pertencem ao mesmo ciclo de comprimento 4. Após quatro bordas retorna a 00. A análise usa valores antigos simultaneamente; atualizar Q1 antes de calcular Q0 produziria uma máquina incorreta.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Projeto de contador (25 pontos)

Tabela: 00→01, 01→10, 10→00, 11→00. $D1=Q1Q0$; $D0=Q1Q0$. Dois flip-flops D compartilham clock; a rede combinacional calcula os próximos bits. Reset inicializa 00. Se 11 for tratado como don't care, a minimização pode resultar em transição que não recupera o ciclo; isso precisa ser decidido pela especificação, não omitido.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Detecção com sobreposição (25 pontos)

S0: nenhum prefixo; S1: visto 1; S2: visto 10. $S0:0→S0/0$, $1→S1/0$; $S1:0→S2/0$, $1→S1/0$; $S2:0→S0/0$, $1→S1/1$. Avisos nos bits 3 e 5. Escolher códigos 00, 01, 10, atribuir recuperação para 11 e derivar D1, D0, Y da tabela com entradas Q1, Q0, X. Aceitar equações obtidas por tabela/mapa e validar todas as oito combinações.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Projeto por multiplexadores (35 pontos)

Seletores Q1, Q0. Para D1, dados nas seleções 00, 01, 10, 11: 0, 1, 0, 0. Para D0: 1, 0, 0, 0. As saídas alimentam os dois flip-flops D. MUX implementa a tabela diretamente; portas podem usar menos recursos dependendo da biblioteca. A memória é fornecida pelos flip-flops; MUX apenas calcula combinacionalmente o próximo estado. O clock comum e o estado inicial devem aparecer no diagrama.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.